МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра автоматизації та інформаційних систем

ОСВІТНІЙ КОМПОНЕНТ
«ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ»

ЗВІТ
З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ № 3

Виконав:
студент групи КН-25-1
Рафієв Б. С.
Перевірила:
доцент кафедри АІС
Істоміна Н.М.

Кременчук 2026

Тема: **Розв’язування нелінійних рівнянь та їх систем**

Мета: вивчення методів і набуття навичок розв’язування нелінійних рівнянь та їх систем засобами пакета Mathcad.

Порядок виконання роботи

1. Задав нелінійне рівняння згідно табл. 3.1 до варіанту 22 ($f(x) = e^x - x - 20$), діапазон існування від 0 до 10. Відділив корені нелінійного.

2. За допомогою функції root(f(x), x) уточнив значення коренів на визначених малих діапазонах.

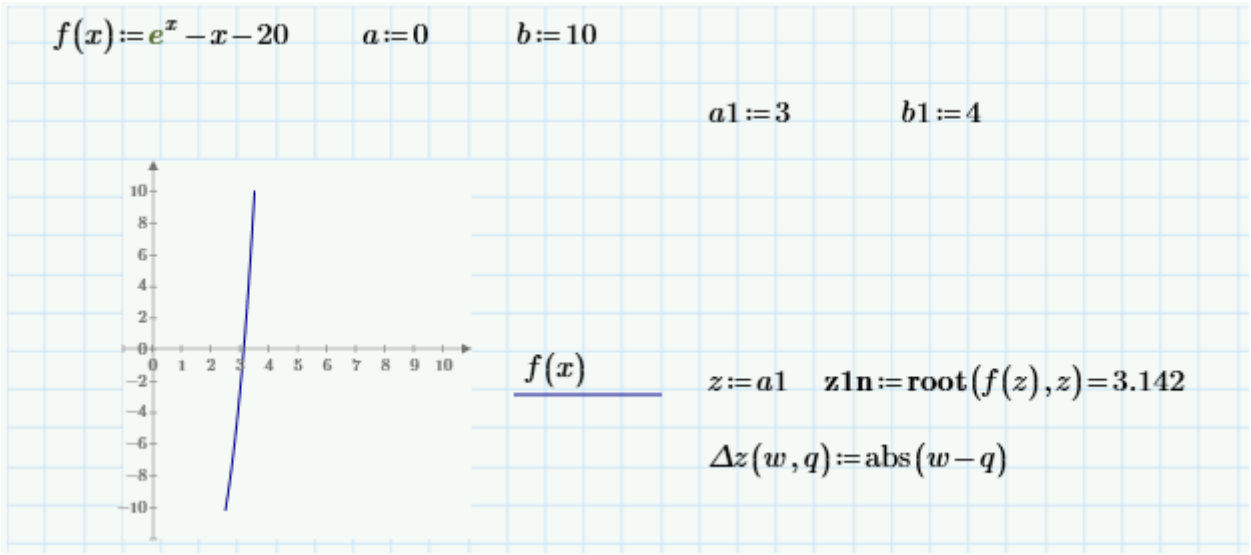


Рисунок 1 – Завдання нелінійного рівняння та відділення коренів 1-м графічним методом у межах заданого діапазону з його корегуванням та визначення коренів нелінійного рівняння за допомогою функції,

3. Розділив нелінійне рівняння на дві функції та відділити корені нелінійного рівняння другим графічним методом.

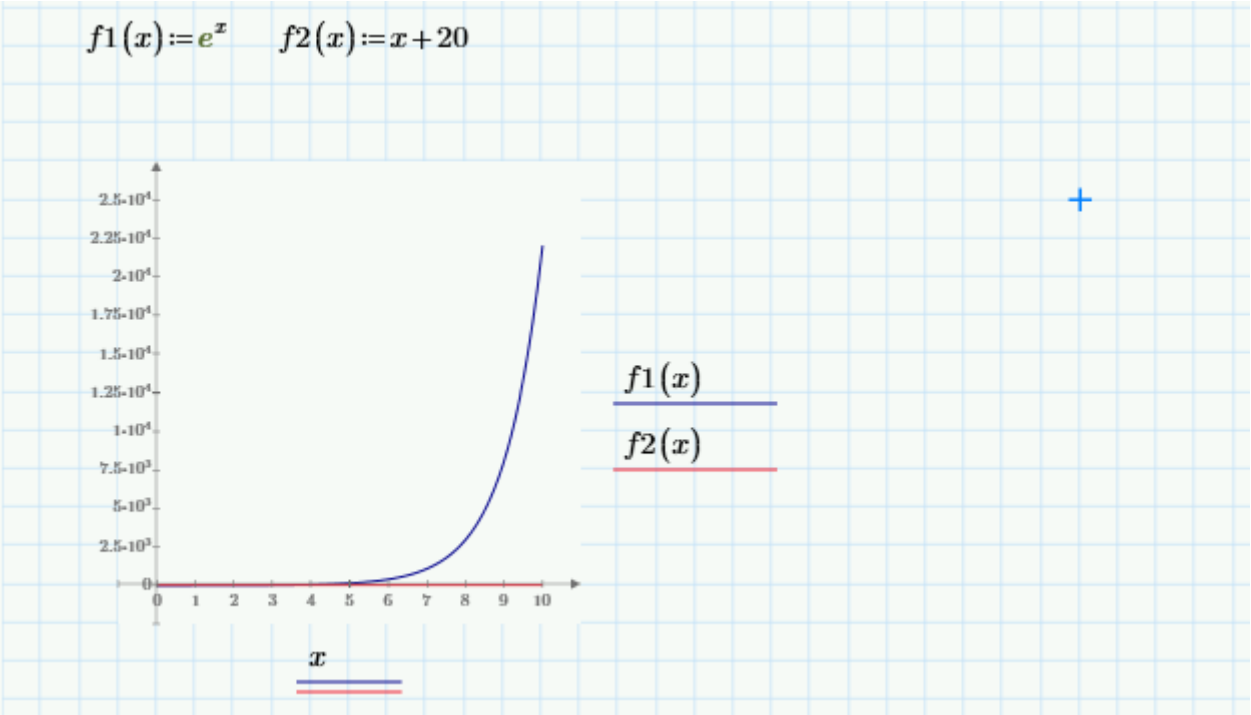


Рисунок 2 – Відділення коренів 2-им графічним методом

4. Відділив корені нелінійного рівняння аналітичним методом.

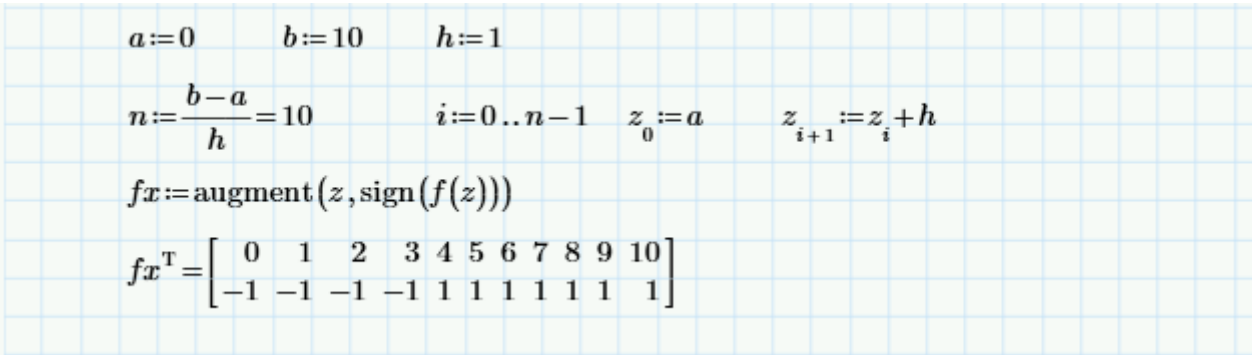


Рисунок 3 – Відділення коренів аналітичним методом

5. Уточнив корені нелінійного рівняння за допомогою обчислювального блоку на кожному малому інтервалі.

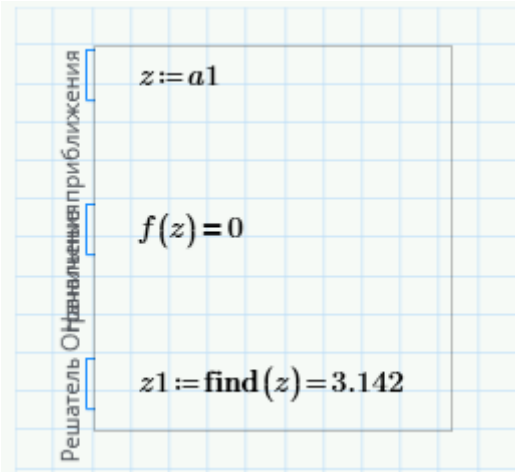


Рисунок 4 – Уточнення коренів за допомогою обчислювального блоку

6. Уточнив корені нелінійного рівняння за допомогою методів поділу навпіл, Ньютона, хорд.

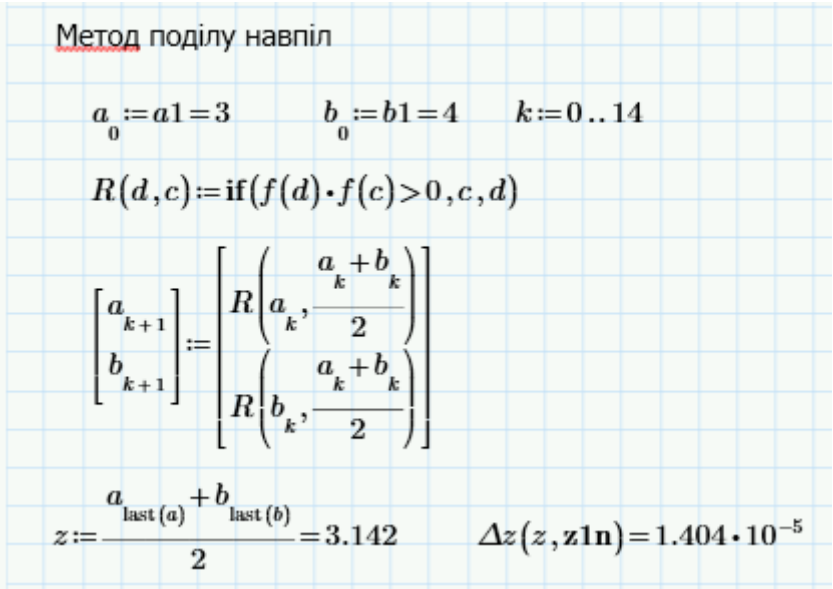


Рисунок 5 – Уточнення коренів методом поділу навпіл

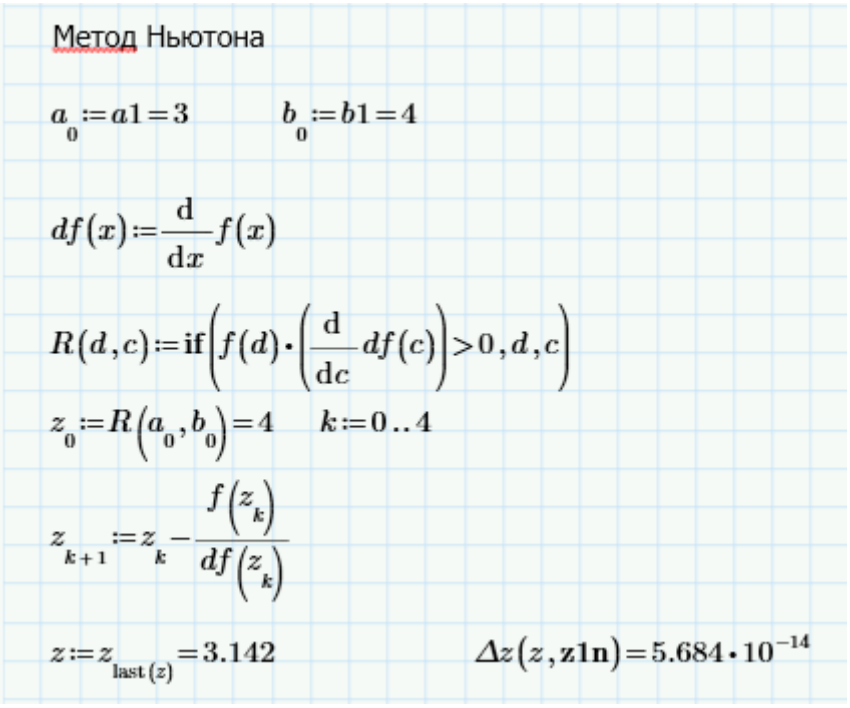


Рисунок 6 – Уточнення коренів методом Ньютона

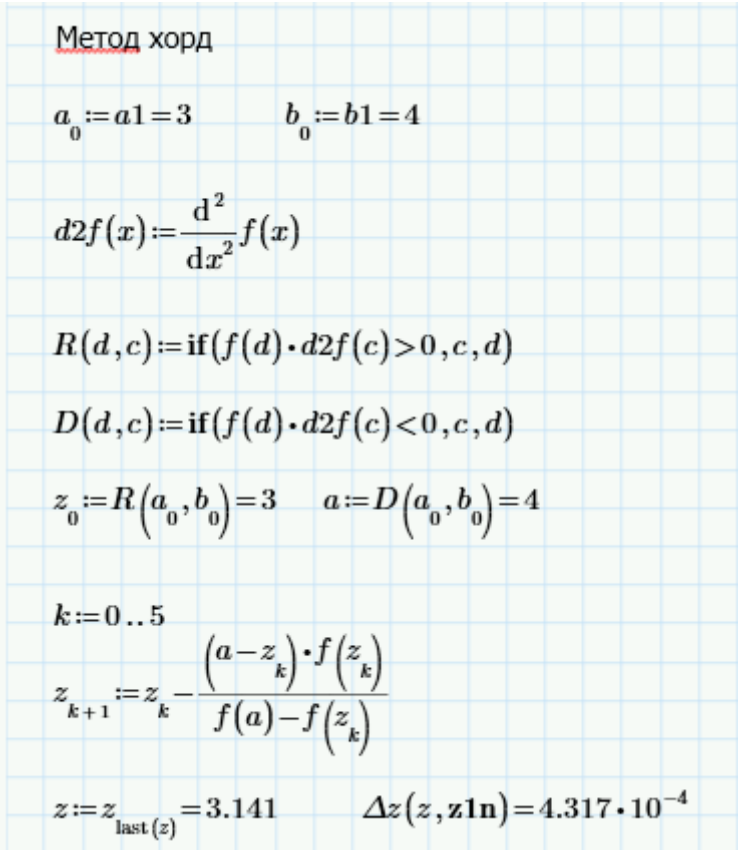


Рисунок 7 – Уточнення коренів методом хорд

7. Задав поліном згідно таблиці 3.2 до варіанту 22 ($a_6 = -0.2$; $a_5 = -0.4$; $a_4 = -1.6$; $a_3 = -0.8$; $a_2 = -1$; $a_1 = -1.2$; $a_0 = -1.4$). За допомогою функції polyroots(x) уточнив корені полінома.

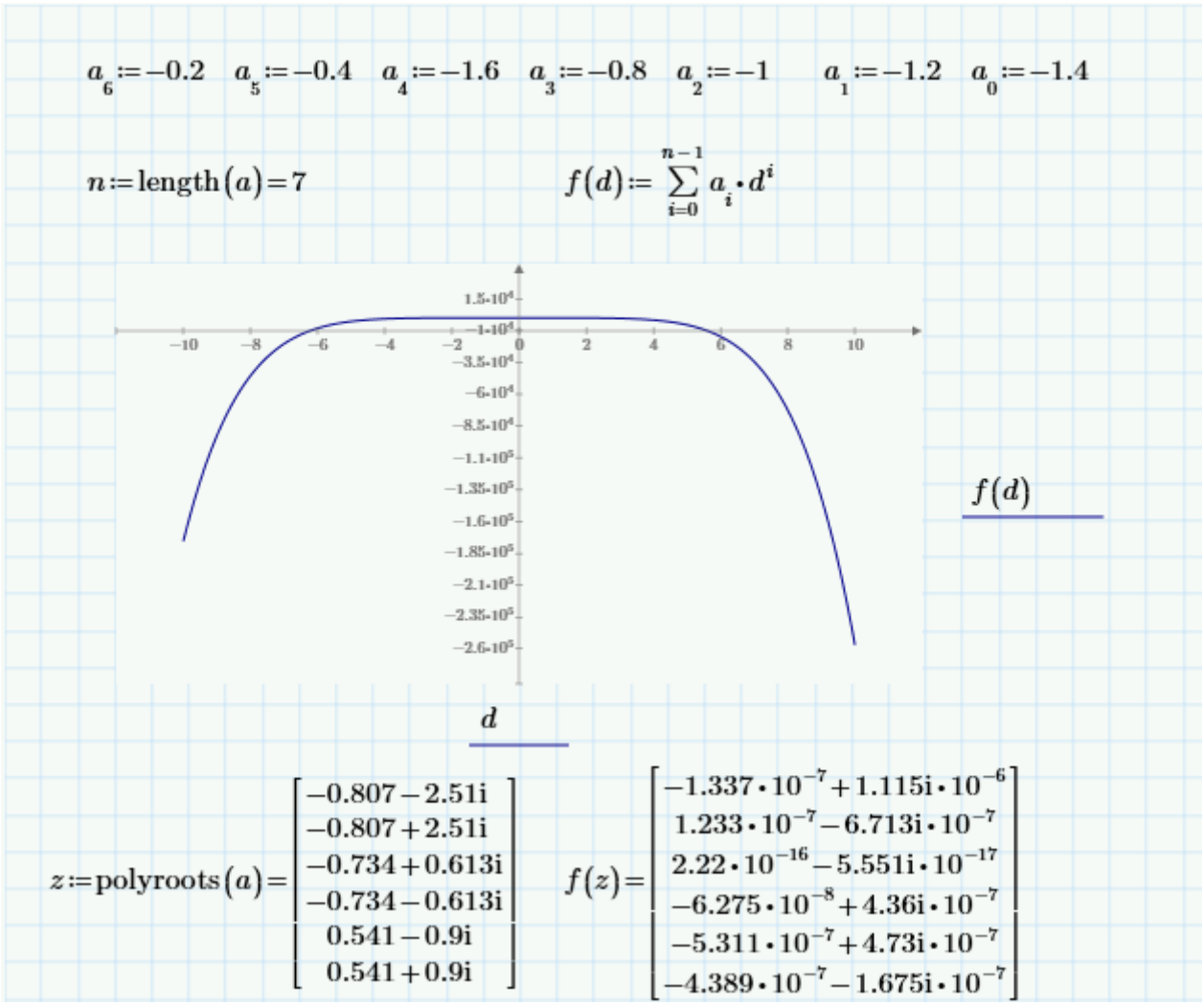
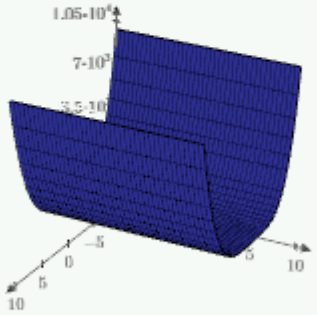


Рисунок 8 – Обчислення коренів поліному через функцію polyroots

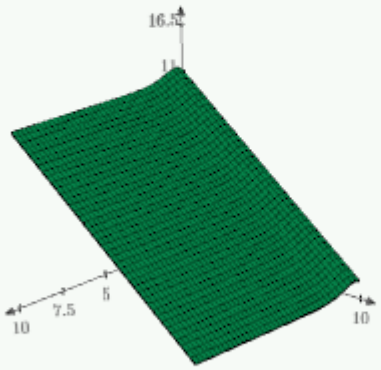
8. Задав систему нелінійних рівнянь згідно таблиці 3.3 до варіанту 22 (Рівняння 1 – $x^4 - x^2 = y$; Рівняння 2 – $x^{-x} = y$). Знайшов один з наборів коренів за допомогою обчислювального блоку.

$$F(x,y) := x^4 - x^2 - y \qquad G(x,y) := x^{-x} - y$$

$$f(x,y) := \begin{bmatrix} F(x,y) \\ G(x,y) \end{bmatrix}$$



F



G

Рисунок 9 – Завдання системи нелінійних рівнянь

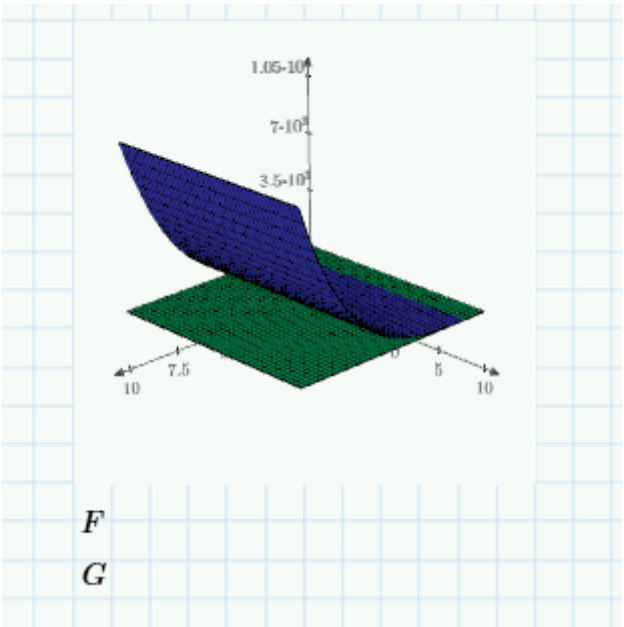


Рисунок 10 – Побудова перетину двох поверхонь

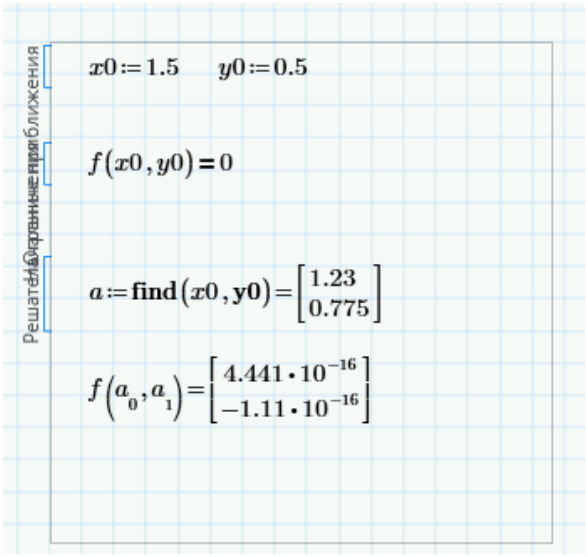


Рисунок 11 – Знаходження коренів системи нелінійних рівнянь за допомогою обчислювального блоку

9. Знайшов один з наборів коренів системи нелінійних рівнянь методом Ньютона.

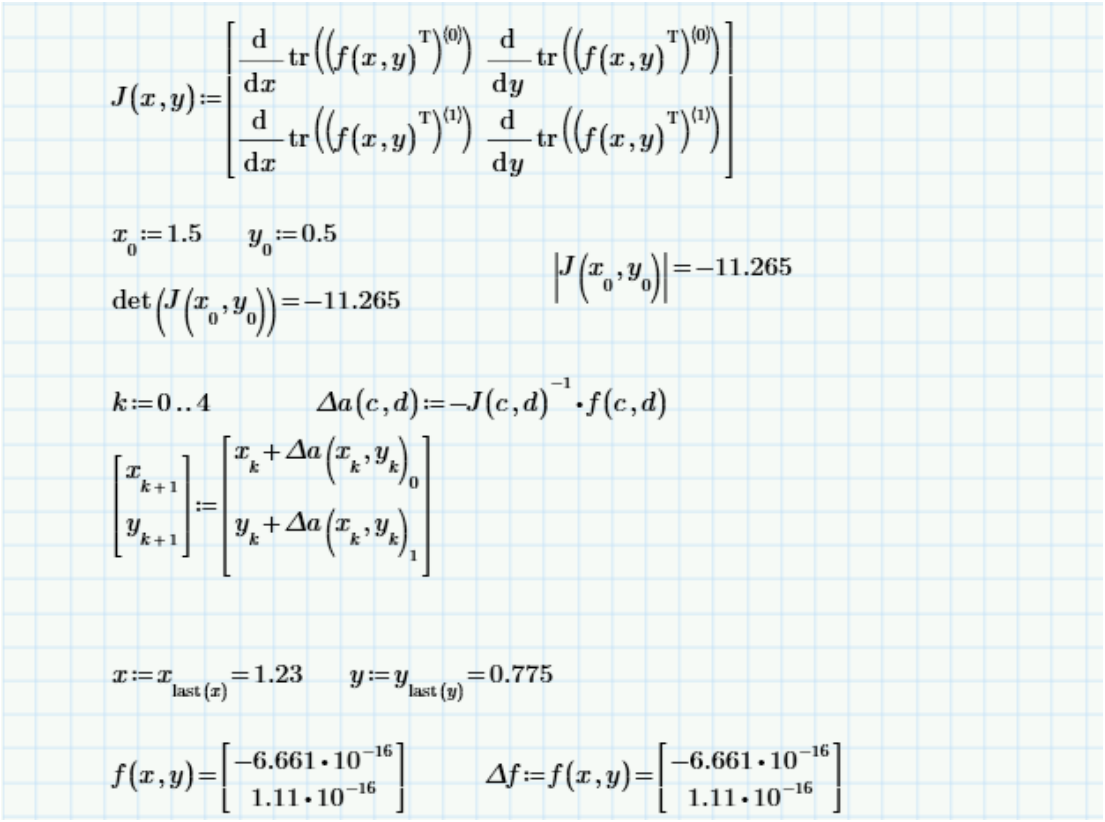


Рисунок 12 – Знаходження коренів системи нелінійних рівнянь методом Ньютона

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи № 3 було проведене порівняння та аналіз методів розв’язання нелінійних рівнянь з однією змінною, поліномів 6-го степеня та систем нелінійних рівнянь у середовищі Mathcad.

За результатами аналізу отриманих значень та похибок зроблено такі висновки:

1. Для одновимірного нелінійного рівняння всі точні й чисельні методи на відрізку [3, 4] збіглися до кореня $z \approx 3.142$. При цьому:

   - Метод Ньютона проявив найвищу швидкість збіжності: всього за 5 ітерацій похибка відхилення склала $\Delta z = 5.684 \cdot 10^{-14}$ (рівень машинного нуля).
   - Метод поділу навпіл за 15 ітерацій показав похибку $\Delta z = 1.404 \cdot 10^{-5}$, що підтверджує його лінійну, але стабільну збіжність.
   - Метод хорд за 6 ітерацій забезпечив похибку $\Delta z = 4.317 \cdot 10^{-4}$, що є найменш точним результатом серед розглянутих ітераційних методів за обмеженої кількості кроків.

2. Використання функції polyroots дозволило знайти всі 6 комплексних коренів полінома 6-го степеня. Обчислені значення невіязки f(z) знаходяться в межах $10^{-7}…10^{-17}$, що свідчить про високу точність обчислення комплексних коренів.

3. Для системи нелінійних рівнянь обчислювальний блок (Find) та багатовимірний метод Ньютона дають повністю тотожний результат (x = 1.23, y = 0.775). Вектори нев'язки для обох методів знаходяться в межах 10^{-16}, що підтверджує високу ефективність використання матриці Якобі для розв'язання нелінійних систем.